# 監控系統健全狀況
## ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/system-health-monitoring-concept.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

監控系統健全狀況 . . . . . 1
監控系統健全狀況總覽 . . . . . 1
健全狀況監控的運作方式 . . . . . 1
回應系統健全狀況警示的方法 . . . . . 2
系統健全狀況警示自訂 . . . . . 2
健全狀況警示如何觸發AutoSupport 訊息和事件 . . . . . 2
可用的叢集健全狀況監視器 . . . . . 3
自動接收系統健全狀況警示 . . . . . 4
回應降級的系統健全狀況 . . . . . 4
回應降級系統健全狀況的範例 . . . . . 5
設定探索叢集和管理網路交換器 . . . . . 7
驗證叢集與管理網路交換器的監控 . . . . . 8
用於監控系統健全狀況的命令 . . . . . 8

# 監控系統健全狀況

## 監控系統健全狀況總覽

健全狀況監視器會主動監控叢集中的特定關鍵情況、並在偵測到故障或風險時發出警示。如果有作用中警示、系統健全狀況狀態會報告叢集的降級狀態。這些警示包括回應降級系統健全狀況所需的資訊。

如果狀態為降級、您可以檢視問題的詳細資料、包括可能原因和建議的還原動作。解決問題之後、系統健全狀況狀態會自動返回「OK（確定）」。

系統健全狀況狀態反映多個獨立的健全狀況監視器。個別健全狀況監視器的降級狀態會導致整體系統健全狀況的降級狀態。

如需ONTAP 有關支援叢集交換器以監控叢集內系統健全狀況的詳細資訊、請參閱_E__ Hardware Universe 。

"支援的交換器Hardware Universe"

如需叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）AutoSupport 功能介紹訊息的原因、以及解決這些警示所需採取的必要行動、請參閱知識庫文章。

"資訊：Health Monitor Process CSHM AutoSupport"

## 健全狀況監控的運作方式

個別健全狀況監視器有一組原則、可在特定情況發生時觸發警示。瞭解健全狀況監控的運作方式、可協助您回應問題並控制未來警示。

健全狀況監控包含下列元件：

- 特定子系統的個別健全狀況監視器、每個子系統都有自己的健全狀況狀態

  例如、儲存子系統具有節點連線健全狀況監視器。

- 整合個別健全狀況監視器健全狀況狀態的整體系統健全狀況監視器

  任何單一子系統的降級狀態、都會導致整個系統的降級狀態。如果沒有子系統發出警示、則整體系統狀態為「OK（正常）」。

每個健全狀況監視器均由下列關鍵元素組成：

- 警示：健全狀況監視器可能會發出警示

  每個警示都有定義、其中包含警示嚴重性及其可能原因等詳細資料。

- 可識別每個警示觸發時間的健全狀況原則

  每個健全狀況原則都有規則運算式、這是觸發警示的確切條件或變更。

健全狀況監視器會持續監控及驗證其子系統中的資源、以確保狀況或狀態變更。當條件或狀態變更符合健全狀況原則中的規則表示式時、健全狀況監視器會發出警示。警示會使子系統的健全狀況狀態和整體系統健全狀況狀態降級。

# 回應系統健全狀況警示的方法

## 當系統健全狀況警示發生時、您可以確認該警示、深入瞭解該警示、修復基礎狀況、並防止其再次發生。

當健全狀況監視器發出警示時、您可以使用下列任一方式回應：

- 取得警示的相關資訊、包括受影響的資源、警示嚴重性、可能原因、可能影響及修正行動。
- 取得警示的詳細資訊、例如警示發出時間、以及是否有其他人已確認警示。
- 取得受影響資源或子系統狀態的相關健全狀況資訊、例如特定機櫃或磁碟。
- 確認警示、指出有人正在處理此問題、並將自己識別為「Acknowledger」。
- 請採取警示中提供的修正行動來解決問題、例如修正纜線以解決連線問題。
- 如果系統未自動清除警示、請刪除警示。
- 隱藏警示、以防止其影響子系統的健全狀況狀態。

  當您瞭解問題時、隱藏功能非常實用。隱藏警示之後、仍可能發生、但當發生抑制警示時、子系統健全狀況會顯示為「ok、with -suppressed」（「ok、with -suppressed」）。

# 系統健全狀況警示自訂

## 您可以啟用及停用定義警示觸發時間的系統健全狀況原則、來控制健全狀況監視器產生的警示。這可讓您針對特定環境自訂健全狀況監控系統。

您可以透過顯示所產生警示的詳細資訊、或顯示特定健全狀況監視器、節點或警示ID的原則定義、來學習原則名稱。

停用健全狀況原則與隱藏警示不同。當您隱藏警示時、它不會影響子系統的健全狀況狀態、但仍會發出警示。

如果停用原則、則在原則規則運算式中定義的條件或狀態將不再觸發警示。

例如、假設發生對您不實用的警示。您可以使用「系統健全狀況警示show–instance」命令來取得警示的原則ID。您可以使用「系統健全狀況原則定義show」命令中的原則ID來檢視原則的相關資訊。檢閱規則運算式和原則的其他相關資訊之後、您決定停用原則。您可以使用「系統健全狀況原則定義modify」命令來停用原則。

# 健全狀況警示如何觸發**AutoSupport** 訊息和事件

## 系統健全狀況警示會觸發AutoSupport 事件管理系統（EMS）中的訊息和事件、讓您AutoSupport 除了直接使用健全狀況監控系統之外、還能使用消息和EMS來監控系統的健全狀況。

系統AutoSupport 會在發出警示後五分鐘內傳送一則資訊不整訊息。除了複製上一週相同資源的警示和可能原因

的警示之外、本資訊還會包含上一次顯示的所有警示。AutoSupport AutoSupport

部分警示不會觸發AutoSupport 資訊不均。如果AutoSupport 健全狀況原則停用AutoSupport 傳送功能、警示不會觸發資訊不全。例如、健全狀況原則AutoSupport 可能預設會停用不含資訊的訊息、因為AutoSupport 當問題發生時、資訊技術已經產生訊息。您可以使用AutoSupport 「系統健全狀況原則定義modify」命令來設定原則、使其不觸發任何資訊。

您可以AutoSupport 使用「系統健全AutoSupport 狀況不穩觸發歷史顯示」命令、檢視上週傳送的所有警示觸發的故障資訊清單。

警示也會觸發EMS產生事件。每次建立警示及清除警示時、都會產生一個事件。

# 可用的叢集健全狀況監視器

## 有多個健全狀況監視器可監控叢集的不同部分。健全狀況監視器可ONTAP 偵測事件、傳送警示給您、並在清除事件時刪除事件、協助您從錯誤中恢復。

| 健全狀況監視器名稱（識別碼） | 子系統名稱（識別碼） | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 叢集交換器（叢集交換器） | 交換器（交換器健全狀況） | 監控叢集網路交換器和管理網路交換器的溫度、使用率、介面組態、備援（僅限叢集網路交換器）、以及風扇和電源供應器作業。叢集交換器健全狀況監視器透過SNMP與交換器通訊。預設設定為：SNMPv2c。<br>從ONTAP 功能表9.2開始、此監視器可偵測並報告叢集交換器自上次輪詢期間後重新開機的時間。 |
| 支援的架構MetroCluster | 交換器 | 監控MetroCluster 支援此功能的後端架構拓撲、並偵測錯誤的組態、例如不正確的佈線和分區、以及ISL故障。 |
| 系統健全狀況MetroCluster | 互連、RAID和儲存設備 | 監控FC-VI介面卡、FC啟動器介面卡、左後集合體和磁碟、以及叢集間連接埠 |
| 節點連線（節點連線） | CIFS不中斷營運（CIF-NDO） | 監控SMB連線、以確保不中斷營運至Hyper-V應用程式。 |
| 儲存設備（SAS連線） | 在節點層級監控磁碟櫃、磁碟和介面卡、以取得適當的路徑和連線。 | 系統 |

| 健全狀況監視器名稱（識別碼） | 子系統名稱（識別碼） | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 不適用 | 彙總來自其他健全狀況監視器的資訊。 | 系統連線（系統連線） |

# 自動接收系統健全狀況警示

## 您可以使用「系統健全狀況警示show」命令手動檢視系統健全狀況警示。不過、您應該訂閱特定的事件管理系統（EMS）訊息、以便在健全狀況監視器產生警示時自動接收通知。

下列程序說明如何設定所有hm.alert.malled訊息和所有hm.alert.Cleared訊息的通知。

所有hm.alert.malled訊息和所有hm.alert.Cleared訊息均包含SNMP設陷。SNMP陷阱的名稱為「HealthMonitorAlertRaled」和「HealthMonitorAlertClered」。如需SNMP設陷的相關資訊、請參閱_網路管理指南_。

步驟

1. 使用「事件目的地create」命令來定義要傳送EMS訊息的目的地。

```
cluster1::> event destination create -name health_alerts -mail
admin@example.com
```

2. 使用「事件路由附加目的地」命令、將「hm.alert.med」訊息和「hm.alert.Cleared」訊息路由傳送到目的地。

```
cluster1::> event route add-destinations -messagename hm.alert*
-destinations health_alerts
```

"網路管理"

# 回應降級的系統健全狀況

## 當系統的健全狀況狀態降級時、您可以顯示警示、讀取可能的原因和修正動作、顯示降級子系統的相關資訊、以及解決問題。也會顯示隱藏的警示、以便您修改這些警示、並查看是否已確認。

您可以發現、警示是透過檢視AutoSupport 某個消息或EMS事件、或使用「系統健全狀況」命令所產生的。

步驟

1. 使用「系統健全狀況警示show」命令來檢視影響系統健全狀況的警示。
2. 請閱讀警示的可能原因、可能影響及修正行動、以判斷您是否可以解決問題或需要更多資訊。
3. 如果您需要更多資訊、請使用「系統健全狀況警示show -instance」命令來檢視警示的其他可用資訊。
4. 使用帶有「-Acknowledge」參數的「系統健全狀況警示修改」命令、表示您正在處理特定警示。

5. 請採取修正行動、依照警示中的「修正行動」欄位所述解決問題。

   修正行動可能包括重新啟動系統。

   解決問題時、警示會自動清除。如果子系統沒有其他警示、子系統的健全狀況會變更為「OK」（正常）。如果所有子系統的健全狀況正常、則整體系統健全狀況狀態會變更為「OK」（正常）。

6. 使用「系統健全狀況show」命令確認系統健全狀況狀態為「OK」。

   如果系統健全狀況狀態不是「OK（正常）」、請重複此程序。

# 回應降級系統健全狀況的範例

## 藉由檢閱缺少兩條節點路徑的機櫃所造成的降級系統健全狀況的特定範例、您可以查看當回應警示時CLI顯示的內容。

啟動ONTAP 功能後、您會檢查系統健全狀況、發現狀態已降級：

```
      cluster1::>system health status show
        Status
        ---------------
        degraded
```

您會顯示警示、以瞭解問題所在位置、並看到機櫃2沒有兩個節點1路徑：

```
      cluster1::>system health alert show
               Node: node1
           Resource: Shelf ID 2
           Severity: Major
       Indication Time: Mon Nov 10 16:48:12 2013
     Probable Cause: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
                     node1.
    Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be
                     lost with a single hardware component failure (e.g.
                     cable, HBA, or IOM failure).
 Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers attached
to disk shelf 2.
                     2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via two
paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                     3. Reboot the halted controllers.
                     4. Contact support personnel if the alert persists.
```

您可以顯示警示的詳細資料、以取得更多資訊、包括警示ID：

```
      cluster1::>system health alert show -monitor node-connect -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -instance
                  Node: node1
               Monitor: node-connect
              Alert ID: DualPathToDiskShelf_Alert
     Alerting Resource: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
             Subsystem: SAS-connect
       Indication Time: Mon Mar 21 10:26:38 2011
    Perceived Severity: Major
        Probable Cause: Connection_establishment_error
           Description: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
node1.
    Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers
attached to disk shelf 2.
                        2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via
two paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                        3. Reboot the halted controllers.
                        4. Contact support personnel if the alert
persists.
       Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will
be lost with a single
 hardware component failure (e.g. cable, HBA, or IOM failure).
           Acknowledge: false
              Suppress: false
                Policy: DualPathToDiskShelf_Policy
          Acknowledger: -
            Suppressor: -
Additional Information: Shelf uuid: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
                        Shelf id: 2
                        Shelf Name: 4d.shelf2
                        Number of Paths: 1
                        Number of Disks: 6
                        Adapter connected to IOMA:
                        Adapter connected to IOMB: 4d
Alerting Resource Name: Shelf ID 2
```

您認可警示、表示您正在處理警示。

```
      cluster1::>system health alert modify -node node1 -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -acknowledge true
```

您可以修復機櫃2和節點1之間的纜線、然後重新啟動系統。然後再次檢查系統健全狀況、並查看狀態為「OK（正常）」：

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  OK
```

# 設定探索叢集和管理網路交換器

## 叢集交換器健全狀況監視器會自動嘗試使用Cisco探索傳輸協定（CDP）來探索叢集和管理網路交換器。如果健全狀況監視器無法自動探索交換器、或您不想使用CDP進行自動探索、則必須設定健全狀況監視器。

「系統叢集交換器show」命令會列出健全狀況監視器發現的交換器。如果您在該清單中沒有看到您預期看到的交換器、則健全狀況監視器將無法自動探索它。

步驟

1. 如果您要使用CDP進行自動探索、請執行下列步驟；否則、請前往步驟 2.：

   a. 確定交換器上已啟用Cisco探索傳輸協定（CDP）。

      請參閱交換器文件以取得相關指示。

   b. 在叢集中的每個節點上執行下列命令、以驗證CDP是否已啟用或停用：

      ‘* run -node_node_name_-command options CDpd.enable *’

      如果已啟用CDP、請前往步驟d如果停用CDP、請前往步驟C

   c. 執行下列命令以啟用CDP：

      ‘* run -node_node_name_-command options CDpd.enable on*’

   請等待五分鐘、然後再繼續下一步。

   a. 使用「系統叢集交換器show」命令來驗證ONTAP 現在是否可以自動探索交換器。

2. 如果健全狀況監視器無法自動探索交換器、請使用「系統叢集交換器create」命令來設定交換器探索：

   ```
   cluster1::> system cluster-switch create -device switch1 -address
   192.0.2.250 -snmp-version SNMPv2c -community cshm1! -model NX5020 -type
   cluster-network
   ```

   請等待五分鐘、然後再繼續下一步。

3. 使用「系統叢集交換器show」命令來驗證ONTAP 哪些交換器可以探索您新增資訊的交換器。

確認健全狀況監視器可以監控您的交換器。

# 驗證叢集與管理網路交換器的監控

叢集交換器健全狀況監視器會自動嘗試監控其探索到的交換器、但如果交換器設定不正確、則可能不會自動進行監控。您應該確認健全狀況監視器已正確設定、以監控交換器。

步驟

1. 使用「系統健全狀況叢集交換器show」命令來識別叢集交換器健全狀況監視器發現的交換器。

   如果「模型」欄顯示「其他」值、ONTAP 則無法監控交換器。如果自動發現的交換器不支援健全狀況監控、則將值設為「其他」ONTAP 。

   > 如果命令輸出中未顯示交換器、則您必須設定探索交換器。

2. 升級至最新支援的交換器軟體、並從NetApp支援網站參閱組態檔（RCF）。

   "Cisco乙太網路交換器頁面"

   交換器RCF中的社群字串必須與健全狀況監視器設定為使用的社群字串相符。根據預設、健全狀況監視器會使用社群字串「cshm1!」。

   如果您需要變更叢集監控的交換器相關資訊、可以使用「系統健全狀況叢集交換器修改」命令來修改健全狀況監視器使用的社群字串。

3. 確認交換器的管理連接埠已連線至管理網路。

   執行SNMP查詢時需要此連線。

# 用於監控系統健全狀況的命令

您可以使用「系統健全狀況」命令來顯示有關系統資源健全狀況的資訊、回應警示、以及設定未來警示。使用CLI命令可讓您深入檢視設定健全狀況監控的方式資訊。命令的手冊頁包含更多資訊。

## 顯示系統健全狀況的狀態

| 如果您想要... | 使用此命令... |
|---|---|
| 顯示系統的健全狀況狀態、反映個別健全狀況監視器的整體狀態 | 「System health Status show」（系統健全狀況顯示） |
| 顯示子系統的健全狀況狀態、以便進行健全狀況監控 | 「顯示系統健全狀況子系統」 |

## 顯示節點連線狀態

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 顯示從節點連線至儲存櫃的詳細資料、包括連接埠資訊、HBA連接埠速度、I/O處理量、以及每秒I/O作業速率 | 「儲存櫃顯示連線能力」<br><br>使用「-instance」參數顯示每個機櫃的詳細資訊。 |
| 顯示磁碟機和陣列LUN的相關資訊、包括可用空間、機櫃和機櫃編號、以及擁有節點名稱 | 「磁碟展示」<br><br>使用「-instance」參數顯示每個磁碟機的詳細資訊。 |
| 顯示儲存櫃連接埠的詳細資訊、包括連接埠類型、速度和狀態 | 「展示連接埠」<br><br>使用「-instance」參數來顯示每個介面卡的詳細資訊。 |

## 管理叢集和管理網路交換器的探索

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 顯示叢集監控的交換器 | 「系統叢集交換器顯示」 |
| 顯示叢集目前監控的交換器、包括您刪除的交換器（如命令輸出中的「原因」欄所示）、以及網路存取叢集和管理網路交換器所需的組態資訊。<br><br>此命令可在進階權限層級使用。 | 「系統叢集交換器show-all」 |
| 設定探索未探索到的交換器 | 「系統叢集交換器建立」 |
| 修改叢集監控的交換器相關資訊（例如、裝置名稱、IP位址、SNMP版本和社群字串） | 「系統叢集交換器修改」 |
| 停用交換器監控 | 「系統叢集交換器修改-停用監控」 |
| 顯示健全狀況監視器輪詢切換以收集資訊的時間間隔 | 「系統叢集交換器輪詢時間間隔顯示」 |
| 修改健全狀況監視器輪詢切換以收集資訊的時間間隔。<br><br>此命令可在進階權限層級使用。 | 「系統叢集交換器輪詢時間間隔修改」 |
| 停用探索及監控交換器、並刪除交換器組態資訊 | 「系統叢集交換器刪除」 |
| 永久移除儲存在資料庫中的交換器組態資訊（如此會重新啟用交換器的自動探索） | 「系統叢集交換器刪除強制」 |

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 啟用自動記錄功能、以AutoSupport 利發送資訊。<br><br>此命令可在進階權限層級使用。 | 「系統叢集交換器記錄」 |

## 回應產生的警示

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 顯示已產生警示的相關資訊、例如觸發警示的資源和節點、以及警示的嚴重性和可能原因 | 「系統健全狀況警示顯示」 |
| 顯示每個產生警示的相關資訊 | 「系統健全狀況警示顯示-instance」 |
| 表示有人正在處理警示 | '系統健全狀況警示修改' |
| 確認警示 | 「系統健全狀況警示修改-Acknowledge」 |
| 隱藏後續警示、使其不影響子系統的健全狀況 | '系統健全狀況警示修改-suppress' |
| 刪除未自動清除的警示 | 刪除系統健全狀況警示 |
| 顯示AutoSupport 上週觸發警示的有關資訊、例如、判斷警示是否觸發AutoSupport 了一個故障訊息 | 「系統健全AutoSupport 狀況不受歷史影響」 |

## 設定未來警示

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 啟用或停用控制特定資源狀態是否發出特定警示的原則 | 《系統健全狀況原則定義修改》 |

## 顯示如何設定健全狀況監控的相關資訊

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 顯示健全狀況監視器的相關資訊、例如其節點、名稱、子系統和狀態 | 「System health config show」<br><br>使用「-instance」參數顯示每個健全狀況監視器的詳細資訊。 |

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 顯示健全狀況監視器可能產生之警示的相關資訊 | 「系統健全狀況警示定義顯示」<br>使用「-instance」參數顯示每個警示定義的詳細資訊。 |
| 顯示有關健全狀況監視原則的資訊、以決定何時發出警示 | 「系統健全狀況原則定義顯示」<br>使用"-instance"參數顯示每個原則的詳細資訊。使用其他參數來篩選警示清單、例如依原則狀態（已啟用或未啟用）、健全狀況監視器、警示等。 |

## 次要版本之間的降級軟體版本

將叢集從Data ONTAP 停止執行至Data ONTAP 停止執行8.2時ONTAP 、會清除刪除的交換器記錄。如果自動發現的交換器不支援健全狀況監控、也會將「model」欄設為「other」。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 降級軟體版本命令 | 「系統叢集交換器準備降級」 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.